几何学 I 第二十六讲

叶 帆*

2026 年 12 月 16 日

26 纽结与链环

本讲讨论圆周在 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入、环境同痕与链环图，并用链接数区分链环。本讲无尤承业《解析几何》中的直接对应章节。主要参考 Peter S. Ozsváth、András I. Stipsicz 与 Zoltán Szabó 的 *Grid Homology for Knots and Links* [OSS15]，§2.1 及附录 B.1。

26.1 拓扑空间、连续映射与嵌入

在 $\mathbb{R}^n$ 中使用通常的范数与距离

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2},\ d(x,y) = \|x - y\|.$$

定义 26.1 (拓扑空间，topological space)**.** 设 X 是集合，$\mathcal{T}$ 是 X 的一族子集。若满足以下条件，称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个**拓扑**，称 $(X, \mathcal{T})$ 为一个**拓扑空间**，$\mathcal{T}$ 中的集合称为**开集**。

(1) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$。

(2) 任意族开集的并仍为开集，即 $U_\alpha \in \mathcal{T}$ 时有 $\bigcup_\alpha U_\alpha \in \mathcal{T}$。

(3) 有限个开集的交仍为开集，即 $U_1, \ldots, U_k \in \mathcal{T}$ 时有 $U_1 \cap \cdots \cap U_k \in \mathcal{T}$。

若 $A \subset X$ 的补集 $X \setminus A$ 为开集，则称 A 为**闭集**。例如 $\varnothing$ 与 X 同时是开集和闭集。

定义 26.2 (欧氏空间的标准拓扑)**.** 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，定义以 x_0 为中心、r 为半径的**开球**为

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < r\}.$$

若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 满足，对每个 $x \in U$ 都存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subset U$，则称 U 为开集。这些开集组成 $\mathbb{R}^n$ 的**标准拓扑**。

性质 26.3. 上述开集满足拓扑的三条公理，且每个开球 $B(x_0, r)$ 都是开集。

证明. 空集与整个空间满足定义。若 $x \in \bigcup_\alpha U_\alpha$，则 x 属于某个 U_α，故存在 $B(x, r) \subset U_\alpha \subset \bigcup_\alpha U_\alpha$。若 $x \in U_1 \cap \cdots \cap U_k$，分别取 $B(x, r_j) \subset U_j$，令 $r = \min_j r_j > 0$，则 $B(x, r) \subset U_1 \cap \cdots \cap U_k$。

若 $y \in B(x_0, r)$，令 $\delta = r - \|y - x_0\| > 0$。对 $\|x - y\| < \delta$，三角不等式给出 $\|x - x_0\| < \delta + \|y - x_0\| = r$，故 $B(y, \delta) \subset B(x_0, r)$。 □

开集不必是一个开球，例如两个不相交开球的并。在 $\mathbb{R}$ 中，开球是开区间。无限交集未必开，例如 $\bigcap_{m \geq 1} (-1/m, 1/m) = \{0\}$。在任意集合 X 上，全部子集组成的拓扑称为**离散拓扑**（discrete topology）；其中每个子集同时开且闭。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

定义 26.4 (子空间拓扑，subspace topology)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subset X$。由所有 $A \cap U$ 组成的拓扑称为 A 的**子空间拓扑**，其中 U 遍历 X 中的开集。

拓扑公理由交、并的分配律得到。以下 $\mathbb{R}^n$ 的子集均采用由标准拓扑得到的子空间拓扑。

例子 26.5 (圆周上的开集)**.** 圆周 $S^1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}$ 不是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集，但整个 S^1 在自身的子空间拓扑中是开集。开圆弧

$$S^1 \cap \{x_1 > 0\}$$

也是 S^1 中的开集。

定义 26.6 (连续映射，continuous map)**.** 设 X, Y 为拓扑空间。若映射 $f : X \to Y$ 对每个开集 $V \subset Y$ 的原像

$$f^{-1}(V) = \{x \in X \mid f(x) \in V\}$$

都在 X 中开，则称 f **连续**。记号 $f^{-1}(V)$ 表示原像，不要求 f 有逆映射。

对 $X \subset \mathbb{R}^m$、$Y \subset \mathbb{R}^n$，连续性等价于，对每个 $x_0 \in X$ 及 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使

$$x \in X,\ \|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon.$$

若 f 连续，应用于 $Y \cap B(f(x_0), \varepsilon)$ 的原像即得此条件。反之，若满足此条件，对开集 $V \subset Y$ 及 $x_0 \in f^{-1}(V)$，取 $\varepsilon > 0$ 使 $Y \cap B(f(x_0), \varepsilon) \subset V$，则 $X \cap B(x_0, \delta) \subset f^{-1}(V)$，故原像为开集。

性质 26.7. 恒等映射与常值映射连续，两个连续映射的复合仍连续。

证明. 恒等映射不改变原像，常值映射对开集的原像只能是空集或整个空间。复合的结论来自 $(g \circ f)^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(V))$。 □

定义 26.8 (同胚与嵌入，homeomorphism and embedding)**.** 设 X, Y 为拓扑空间。连续双射 $f : X \to Y$ 若其逆映射也连续，则称 f 为**同胚**，称 X, Y **同胚**。若 $\iota : X \to Y$ 作为 $X \to \iota(X)$ 的映射为同胚，其中 $\iota(X)$ 采用子空间拓扑，则称 ι 为一个**嵌入**。

连续双射未必是同胚。例如恒等映射从离散拓扑的 $\mathbb{R}$ 到标准拓扑的 $\mathbb{R}$ 连续，但其逆映射对开集 $\{0\}$ 的原像不是标准开集，故不连续。

例子 26.9 (圆周与椭圆)**.** 映射

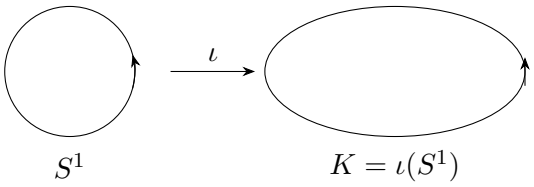
$$\iota : S^1 \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ \iota(x_1, x_2) = (2x_1, x_2, 0)$$

的像为平面 $x_3 = 0$ 中的椭圆 $K = \{(y_1, y_2, 0) \mid y_1^2/4 + y_2^2 = 1\}$。像上的逆映射为 $(y_1, y_2, 0) \mapsto (y_1/2, y_2)$，所以 ι 是嵌入。

以 $(\cos t, \sin t)$ 表示圆周上的点时，映射

$$(\cos t, \sin t) \longmapsto (2\cos 2t, \sin 2t, 0)$$

把 t 与 $t + \pi$ 所对应的不同点映到同一点，故不是嵌入；它的像仍为上述椭圆。



26.2 纽结与环境同痕

定义 26.10 (纽结与链环)**.** 设 $\iota : S^1 \to \mathbb{R}^3$ 为嵌入，其像 $K = \iota(S^1)$ 称为一个**纽结**（knot）。

有限个两两不交的纽结的并 $L = K_1 \cup \cdots \cup K_r$ 称为**链环**（link），其中每个 K_j 称为一个**分支**。为每个分支选择一个**定向**，得到**有向链环**（oriented link），可记为 $\vec{L}$。定向用图中的箭头表示。

例子 26.11 (标准圆与椭圆的变形)**.** 嵌入 $\iota_0(x_1, x_2) = (x_1, x_2, 0)$ 的像

$$U = \{(x_1, x_2, 0) \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}$$

称为**标准圆**。令

$$H_s(x_1, x_2, x_3) = ((1+s)x_1, x_2, x_3),\ 0 \le s \le 1.$$

每个 H_s 都是 $\mathbb{R}^3$ 的同胚，其逆为

$$H_s^{-1}(y_1, y_2, y_3) = (y_1/(1+s), y_2, y_3).$$

映射 $H(x, s) = H_s(x)$ 连续，且 $H_0 = \mathrm{id}$、$H_1(U)$ 为例子26.9的椭圆。

定义 26.12 (环境同痕，ambient isotopy)**.** 设

$$H : \mathbb{R}^3 \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ H_s(x) = H(x, s)$$

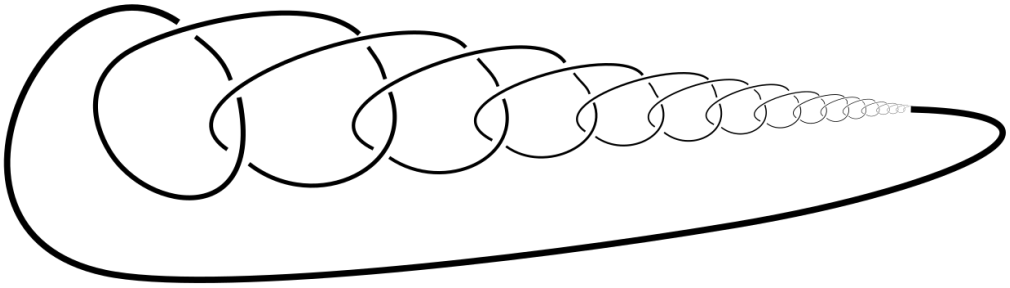
为连续映射，定义域 $\mathbb{R}^3 \times [0,1] \subset \mathbb{R}^4$ 采用子空间拓扑。若 $H_0 = \mathrm{id}$，且每个 H_s 都是 $\mathbb{R}^3$ 的同胚，则称 H 为一个**环境同痕**。对两个链环 L, L'，若 $H_1(L) = L'$，则称 L, L' **环境同痕**。有向情形还要求 H_1 保留各分支定向。

环境同痕同时移动整个空间中的点，同胚的单射性保证不同点不会在变形中相撞。

定义 26.13 (平凡结，unknot)**.** 与标准圆 U 环境同痕的纽结称为**平凡结**。与若干个彼此分离的标准圆环境同痕的链环称为**平凡链环**。

例子26.9的椭圆是平凡结。

定义 26.14 (温顺纽结与野生纽结)**.** 有限折线纽结由有限条线段首尾相接组成，除相邻线段的共同端点外没有交点，也称**分段线性纽结**（piecewise linear knot，简称 PL 纽结）。若一个纽结与某个有限折线纽结环境同痕，则称它为**温顺纽结**（tame knot）。不是温顺纽结的纽结称为**野生纽结**（wild knot）。



https://en.wikipedia.org/wiki/Wild_knot

以下只研究温顺纽结与链环。光滑纽结与有限折线纽结给出相同的纽结理论，参见 [OSS15] 注 2.1.3。

定义 26.15 (嵌入同痕，isotopy of embeddings)**.** 设 $\iota_0, \iota_1 : S^1 \to \mathbb{R}^3$ 是嵌入。若存在连续映射

$$F : S^1 \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

满足 $F(x,0) = \iota_0(x)$、$F(x,1) = \iota_1(x)$，且每个 $\iota_s(x) = F(x,s)$ 都是嵌入，则称 F 为两者之间的**嵌入同痕**。若 F 是光滑映射，且各 ι_s 都是光滑嵌入，则称为**光滑嵌入同痕**。

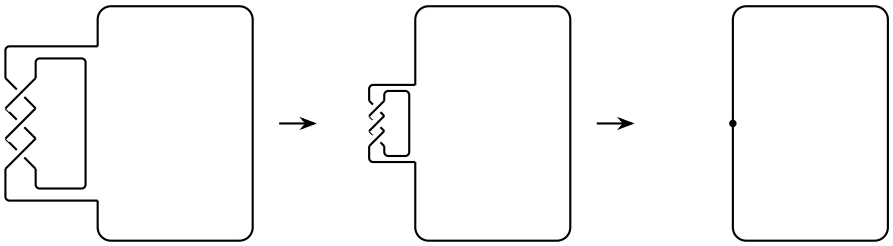
事实 26.16 (光滑同痕延拓定理)**.** 每个光滑嵌入同痕 $\iota_s : S^1 \to \mathbb{R}^3$ 都可延拓为光滑环境同痕 H_s，满足

$$H_s \circ \iota_0 = \iota_s,\ 0 \le s \le 1.$$

结论也适用于有限个圆周的不交并。

光滑嵌入同痕与光滑环境同痕定义相同的等价关系，见 [OSS15] §2.1。光滑嵌入同痕要求 F 对 (x,s) 整体光滑。以下取光滑代表或有限折线图，简称环境同痕为**同痕**。

例子 26.17 (缩小局部结)**.** 在平面矩形的一条边中插入三叶结弧，再将这条弧及其代替的线段同时按比例 $s > 0$ 缩小；$s = 0$ 时保留原直线段。可选连续的参数映射 F，使每个 ι_s 都是嵌入。$s > 0$ 时的像均为三叶结，$s = 0$ 时为平凡结，因此这个嵌入同痕不能延拓为环境同痕。将各时刻的曲线圆滑化，仍可使每个 ι_s 光滑而 F 不光滑。



$s = 1$，三叶结　　$s = 1/2$，三叶结　　$s = 0$，平凡结

若连续映射 $F : S^1 \times [0,1] \to \mathbb{R}^3$ 仅满足端点条件 $F(x,0) = \iota_0(x)$、$F(x,1) = \iota_1(x)$，则称 F 为 ι_0, ι_1 之间的**同伦**。例如 $F(x,s) = (1-s)\iota_0(x) + s\iota_1(x)$ 给出任意两个嵌入之间的同伦，其中间映射可以有自交。

26.3 平面图与 Reidemeister 变换

定义 26.18 (纽结图，knot diagram)**.** 取 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 (u,v,n)，其中 u,v,n 是两两正交的单位向量，且 $u \times v = n$。于是

$$x = (x \cdot u)u + (x \cdot v)v + (x \cdot n)n.$$

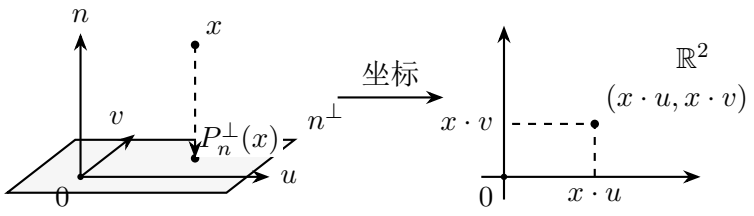
沿用第三讲的正交投影记号，$P_n(x) = (x \cdot n)n$ 为到直线 $\mathbb{R}n$ 的投影，到平面 $n^\perp$ 的投影为

$$P_n^\perp(x) = x - P_n(x) = x - (x \cdot n)n = (x \cdot u)u + (x \cdot v)v.$$

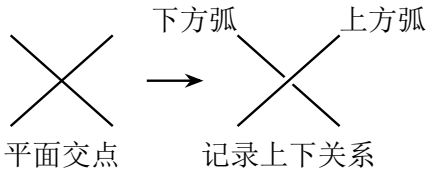
投影点在基 (u,v) 下的坐标为 $(x \cdot u, x \cdot v)$，相应的坐标映射为

$$\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ x \longmapsto (x \cdot u, x \cdot v).$$

对有限折线纽结选择一般位置的 n，使投影只有有限个二重点，每个二重点来自两条不同线段的内部，这两条投影线段不平行，而且没有三重点。在每个二重点记录哪条弧位于上方，所得记录称为一个**纽结图**。链环图同样定义。图中用断口表示下方的弧，有向图还标出各分支定向。



高度 $x \cdot n$ 决定交叉处的上下关系。



在每个交叉附近取不同高度，使上方弧较高，再连接其余部分，可由图得到一个空间链环。固定平面投影及其参数，对两种高度取法作线性插值。交叉处高度差的符号不变，故每一步仍为嵌入。将折角圆滑后应用事实26.16，可知所得同痕类与高度的选择无关。

定义 26.19 (最小交点数，crossing number)**.** 设 D 为链环 L 的图，记 $c(D)$ 为图中交叉点的个数。L 的**最小交点数**定义为

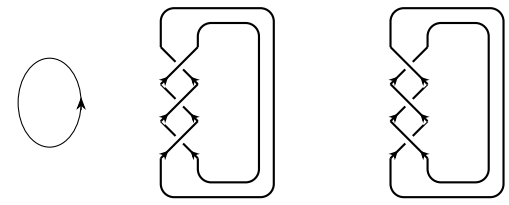
$$c(L) = \min\{c(D) \mid D\text{表示与}L\text{同痕的链环}\}.$$

它是链环的同痕不变量。平凡链环的最小交点数为 0。

定义 26.20 (镜像，mirror image)**.** 设反射

$$m(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, -x_3).$$

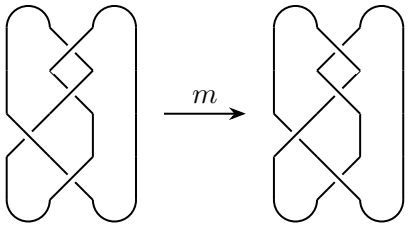
纽结 K 的**镜像**定义为 $\overline{K} = m(K)$。链环的镜像同样定义，定向由 m 带过去。投影到 x_1x_2 平面时，镜像交换每个交叉的上下关系。



两种三叶结互为镜像。它们非平凡且彼此不同痕，将在第二十八讲用多项式区分。“右手”的含义将在下文定义交叉符号时说明。

定义 26.21 (非手性纽结)**.** 设 K 为无定向纽结。若 K 与其镜像 $\overline{K}$ 环境同痕，则称 K 为**非手性纽结**（amphichiral knot，也称 achiral knot）。

例子 26.22 (八字结与其镜像)**.** 下图左侧为八字结 K，右侧为 $\overline{K} = m(K)$。



八字结 K　　镜像 $\overline{K}$

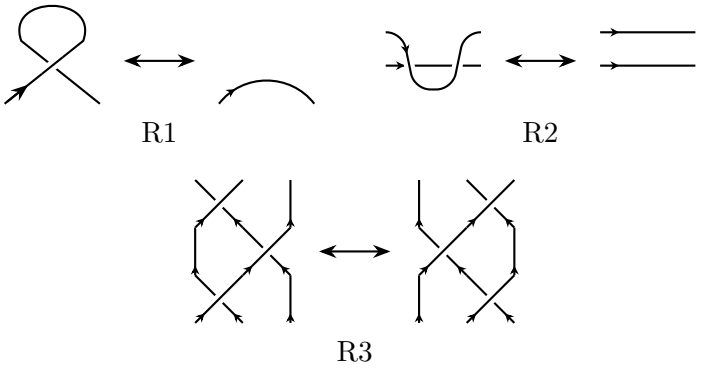
八字结与其镜像作为无定向纽结环境同痕，故为非手性纽结。见第二十七讲应用二桥结分类的例子27.28。

定义 26.23 (Reidemeister 变换)**.** 在一个小圆盘内作下列局部变化及其逆变化，保持圆盘外的图不变，称为 **Reidemeister 变换**。

R1. 添加或消去一个小卷曲，交叉数相差 1。

R2. 添加或消去一对交叉，其中一条弧在两处都从另一条弧上方经过，交叉数相差 2。

R3. 将一条弧移过另两条弧的交叉，保留三条弧的上下次序，交叉总数不变。

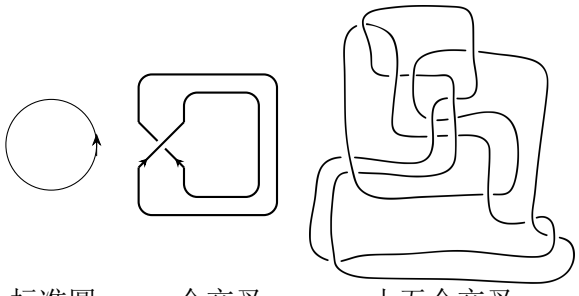


R1　　R2

R3

有向图的变换保留圆盘边界处的端点与定向。

例子 26.24 (带交叉的平凡结图)**.** 平凡结的图可以有交叉。下图中间的单交叉图可由 R1 化为标准圆；右图是 Thistlethwaite 的十五交叉平凡结图，其化简过程见 Petronio 与 Zanellati 的 *Algorithmic simplification of knot diagrams: new moves and experiments* [PZ16] 图 9。



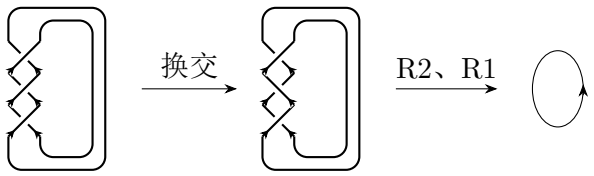
标准圆　　一个交叉　　十五个交叉

https://en.wikipedia.org/wiki/Unknot

事实 26.25 (Reidemeister 定理)**.** 两个链环图表示环境同痕的链环，当且仅当它们能经有限次 Reidemeister 变换及平面同痕互相得到。有向情形要求保留各分支定向。

注 26.26 (证明思路)**.** 每种局部变化都能在空间的小球内实现，因此保持环境同痕类。反过来，将环境同痕分成足够小的局部变形，并适当选择投影，使图只在有限个时刻出现例外。小卷曲的产生、一对弧相切、三条弧投影到同一点，分别对应 R1、R2、R3。其余时刻只发生平面同痕。完整论证见 [OSS15] 定理 2.1.4 及附录 B.1。

例子 26.27 (换交与允许自交的同伦)**.** 在一个交叉处交换上下关系，称为**换交**（crossing change）。在三叶结图的中间交叉处换交后，可先用 R2 消去一对交叉，再用 R1 消去剩余卷曲，得到平凡结图。交换上下的过程中两段空间弧必须相穿，这给出允许自交的普通同伦，而不是环境同痕。



三叶结　　允许两弧相穿　　平凡结

26.4　交叉符号与链接数

定义 26.28 (有向交叉的符号)**.** 交叉的**符号** $\varepsilon(c)$ 由下图规定。图中的箭头表示定向，断口所在的弧从下方经过。沿上方弧的定向转向下方弧的定向，按较小夹角用右手四指弯曲，若拇指朝向观察者，符号为 $+1$，反之为 -1。观察者位于投影平面的 n 一侧，平面采用 (u, v) 的定向；标准投影时即从 $x_3 > 0$ 向下观察。在平面内旋转图形不改变符号。



$\varepsilon(c) = +1$　　$\varepsilon(c) = -1$

例子 26.29. 标准三交叉图中的右手三叶结，其三个交叉均符合上述右手规则，符号全为 $+1$，因此也称正三叶结。

交换上下关系使符号改变。只反转一条弧的定向也使符号改变，同时反转两条弧则不改变。因而反转一个链环分支，只改变它与其他分支之间的交叉符号，自交符号不变。

定义 26.30 (链接数，linking number)**.** 链环图中来自两个不同分支的交叉称为**混合交叉**（mixed crossing）。设 K_1, K_2 为有向链环 $\vec{L}$ 的两个不同分支，只对这两个分支之间的混合交叉求和，定义它们的**链接数**为

$$\mathrm{lk}(K_1, K_2) = \frac{1}{2} \sum_{c} \varepsilon(c).$$

性质 26.31 (链接数的基本性质)**.** 设 K_1, K_2 为有向链环的两个不同分支。它们的链接数是整数，与所选图无关，并满足

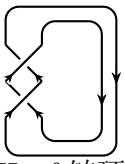
$$\mathrm{lk}(K_1, K_2) = \mathrm{lk}(K_2, K_1).$$

镜像或只反转一个分支的定向都会使链接数变号，同时反转两者则不变。若两个分支可同痕地分离到两个不相交的球内，则其链接数为 0。

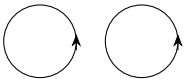
证明. R1 只涉及同一分支，不影响上述和。R2 中的两个交叉符号相反，若涉及不同分支则同时计入，和不变。R3 保留各交叉的符号及所属分支，所以和也不变。由 Reidemeister 定理，链接数与图的选择无关。

在一个混合交叉处换交使上述半和增加或减少 1。通过换交使 K_1 在所有混合交叉处均位于 K_2 上方后，可以把它们分别放入不同高度的半空间，再横向移开，使投影互不相交，此时链接数为 0。因此原半和是整数。分离到两个不相交球内的分支也有投影互不相交的图。对称性、镜像及反向的结论直接来自定义和交叉符号的变化。 □

例子 26.32 (Hopf 链环)**.** 图中两个分支之间有两个正交叉，故链接数为 1。两个分离的平凡圆的链接数为 0，所以 Hopf 链环的两个分支不能通过环境同痕分开。若反转其中一个分支的定向，链接数变为 -1。



正 Hopf 链环

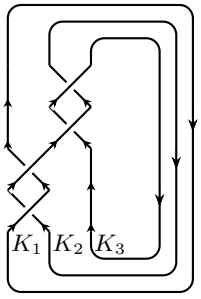


分离的平凡圆

课后例题

1. 设 $a, b > 0$，$\iota : S^1 \to \mathbb{R}^3$ 由 $\iota(x_1, x_2) = (ax_1, bx_2, 0)$ 给出。写出将标准圆送到 $\iota(S^1)$ 的环境同痕，并说明 ι 是嵌入。映射 $(\cos t, \sin t) \mapsto (a\cos 2t, b\sin 2t, 0)$ 是否为嵌入？

2. 设图中的有向链环为 $\vec{L} = K_1 \cup K_2 \cup K_3$。计算三个分支的两两链接数，并据此判断 K_2 能否通过环境同痕与另外两个分支分离。



几何学 I 第二十七讲

叶 帆*

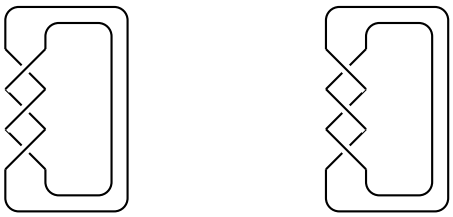
2026 年 12 月 18 日

27 几类具体纽结

本讲讨论连通和、环面结与卫星构造，再用连分数表示二桥结并给出其分类。本讲无尤承业《解析几何》中的直接对应章节。连通和参考 Peter S. Ozsváth、András I. Stipsicz、Zoltán Szabó 的 *Grid Homology for Knots and Links* [OSS15]，§2.1。

27.1 镜像与连通和

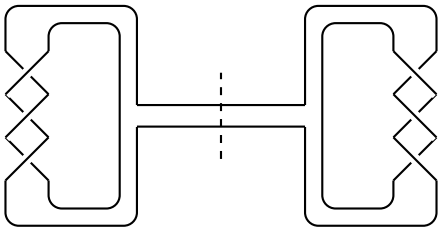
回忆上一讲，关于 x_1x_2 平面的反射把纽结 K 变为其镜像 $\overline{K}$，在图中交换所有交叉的上下关系。K 与 $\overline{K}$ 未必同痕。



三叶结 T　　镜像 $\overline{T}$

定义 27.1 (连通和，connected sum)**.** 设有向纽结 K_1, K_2 分别位于两个不相交的三维球内。取一个嵌入的长方形作为连接带，其两条短边分别为 K_1, K_2 上的小弧，其余部分与两结不交；要求连接带与分隔两球的球面恰交于一条连接两条长边的弧。截去两条短边，再沿两条长边按定向相容地接合，所得有向纽结称为 K_1, K_2 的**连通和**，记为 $K_1\#K_2$。

所得同痕类与小弧及连接带的选择无关，见 [OSS15]§2.1。



T　　$T\#\overline{T}$　　$\overline{T}$

图中虚线表示分隔球面在投影中的截线，两条连接弧穿过它。

性质 27.2. 设 K, K_1, K_2, K_3 为有向纽结，U 为平凡结。连通和满足

$$K\#U \simeq K,\ K_1\#K_2 \simeq K_2\#K_1,\ (K_1\#K_2)\#K_3 \simeq K_1\#(K_2\#K_3).$$

此外，$\overline{K_1\#K_2} \simeq \overline{K}_1\#\overline{K}_2$，其中 $\simeq$ 表示环境同痕。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

证明. 第一式由拉直平凡因子的弧得到，第二式可将两个球连同其中的结交换，第三式可将三个因子放在依次相接的球内。最后一式直接由反射连接带得到。 □

定义 27.3 (素纽结，prime knot). 设 K 为非平凡纽结。若 K 不同痕于任意两个非平凡纽结的连通和，则称 K 为**素纽结**，否则称为**复合结**（composite knot）。

三叶结 3_1 和八字结 4_1 都是素纽结，而 $T\#T$ 与 $T\#\overline{T}$ 都是复合结。

事实 27.4 (素分解定理，Schubert). 每个非平凡有向纽结均可写成有限个素纽结的连通和。此分解在调整因子顺序及各有向因子的环境同痕后唯一。

证明可见 W. B. Raymond Lickorish，*An Introduction to Knot Theory*（1997），定理 2.12。

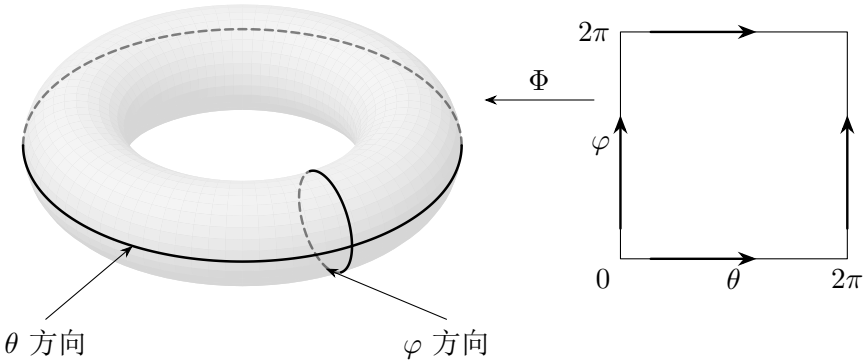
27.2 环面结及卫星构造

固定 $R > r > 0$。沿用第五讲的圆环面，将 x_1x_3 平面中的圆 $(x_1 - R)^2 + x_3^2 = r^2$ 绕 x_3 轴旋转。取参数

$$\Phi(\theta, \varphi) = \big((R + r\cos\varphi)\cos\theta, (R + r\cos\varphi)\sin\theta, -r\sin\varphi\big).$$

其中 θ 为大圆方向的角，φ 为截面小圆方向的角。截面角的方向与第五讲相反，使 $T(2,3)$ 表示第二十六讲的正三叶结。

等式 $\Phi(\theta,\varphi) = \Phi(\theta',\varphi')$ 成立，当且仅当 $\theta - \theta', \varphi - \varphi' \in 2\pi\mathbb{Z}$。因此环面由正方形 $[0, 2\pi]^2$ 将相对边的对应点粘合得到。



环面上的两条坐标圆　　方形的相对边对应

图中两条粗闭曲线分别沿 θ 方向与 φ 方向绕行。

定义 27.5 (环面结，torus knot). 设 $p > 0$、$q \neq 0$ 为互素整数。映射

$$\iota_{p,q}(\cos t, \sin t) = \Phi(pt, qt)$$

的像称为**环面结**，记为 $T(p,q)$。

引理 27.6 (裴蜀定理，Bézout's identity). 设 p, q 为不同时为零的整数，$d = \gcd(|p|, |q|)$。则存在整数 a, b 使 $ap + bq = d$。特别地，p, q 互素时可取 $ap + bq = 1$。

证明. 在 p, q 的整数线性组合中取最小的正整数 $m = ap + bq$。带余除法给出 $p = km + s$，其中 $0 \le s < m$，因此

$$s = p - km = (1 - ka)p - kbq.$$

若 $s > 0$，这就是比 m 更小的正整数组合，故 $s = 0$，即 m 整除 p。同理 m 整除 q。另一方面，d 整除每个整数线性组合，因而整除 m。由 m 为公因数，得到 $m = d$。 □

性质 27.7. 设 $p>0$、$q\neq 0$ 为互素整数，则 $\iota_{p,q}$ 是嵌入。沿 $T(p,q)$ 一周，大圆方向走 p 周，小圆方向走 q 周，负数表示反向。

证明. 映射 $\iota_{p,q}$ 连续。若 $\Phi(pt,qt)=\Phi(ps,qs)$，则 $p(t-s),q(t-s)\in 2\pi\mathbb{Z}$。取整数 a,b 使 $ap+bq=1$，得到 $t-s\in 2\pi\mathbb{Z}$，故 $\iota_{p,q}$ 单射。像上的逆映射为

$$\Phi(\theta,\varphi)\longmapsto \big(\cos(a\theta+b\varphi),\sin(a\theta+b\varphi)\big)$$

角度分别增加 2π 的整数倍不改变右端，且该逆映射连续，故 $\iota_{p,q}$ 是嵌入。t 增加 2π 时，两角分别增加 $2\pi p$、$2\pi q$，即得绕行周数。 □

定义 27.8 (环面链环，torus link)**.** 对一般整数 $p>0$、$q\neq 0$，环面上满足

$$q\theta-p\varphi\in 2\pi\mathbb{Z}$$

的全部点组成**环面链环** $T(p,q)$。

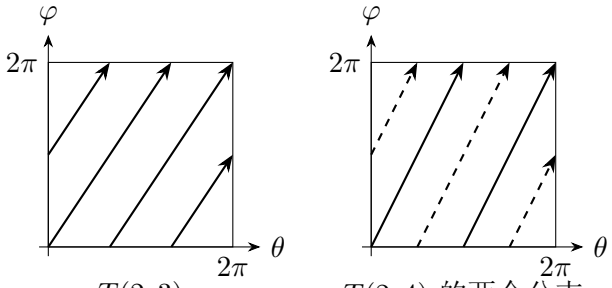
当 p,q 互素时，此定义与前面的 $T(p,q)$ 一致。

性质 27.9. 设 $d=\gcd(p,|q|)$，写 $p=dp'$、$q=dq'$。$T(p,q)$ 有 d 个分支，每个分支沿大圆方向走 p' 周，沿小圆方向走 q' 周。

证明. 方程分为 d 个互不相交的条件

$$q'\theta-p'\varphi\equiv\frac{2\pi j}{d}\pmod{2\pi},\ j=0,\dots,d-1.$$

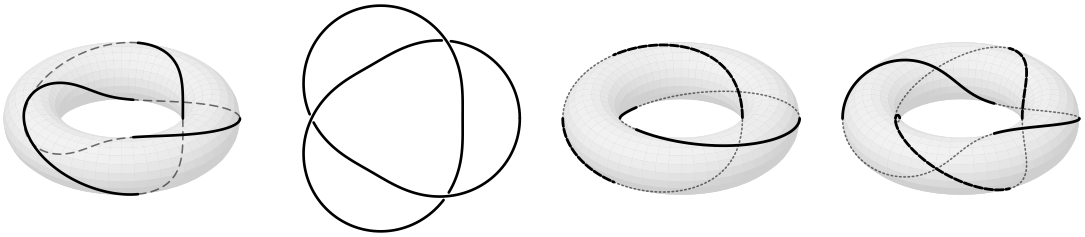
对每个条件取一个解 (θ_j,φ_j)，则 $\Phi(\theta_j+p't,\varphi_j+q't)$ 给出一条闭曲线。由 p',q' 互素及性质27.7，它是嵌入。取 $ap'+bq'=1$，若 $q'\theta-p'\varphi\equiv 0$，令 $t=a\theta+b\varphi$，则 $(\theta,\varphi)\equiv(p't,q't)$。平移到所选解后可知，每个条件恰给出一个分支。 □



$T(2,3)$　　$T(2,4)$ 的两个分支

粘合相对边后，左图的线段组成一条闭曲线；右图的实线、虚线各组成一条闭曲线。

例子 27.10. $T(2,3)$ 是正三叶结。前两图分别画出它在环面上的位置及从 $x_3 > 0$ 向下的投影，断口标出从下方经过的弧。后两图画出 $T(2,2)$ 与 $T(2,4)$。

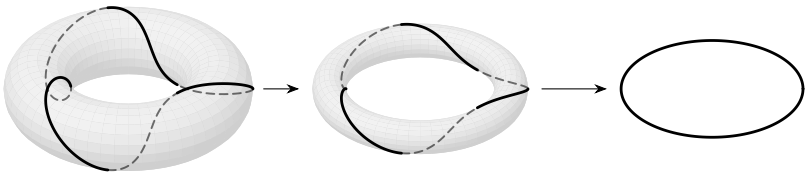


$T(2,3)$　　$T(2,3)$ 的投影　　$T(2,2)$　　$T(2,4)$

$T(2,2)$ 是 Hopf 链环。$T(2,4)$ 有两个分支，各分支沿大圆方向走 1 周，沿小圆方向走 2 周。

性质 27.11. 对整数 $q \neq 0$，$T(1,q)$ 为平凡结。对 $p > 0$、$q \neq 0$，有 $\overline{T(p,q)} \simeq T(p,-q)$。

证明. 在 $T(1,q)$ 的参数中令 r 变为 $(1-s)r$，$0 \leq s \leq 1$。大圆角 $\theta = t$ 保证每一步都是嵌入，$s = 1$ 时得到半径 R 的平面圆。全族光滑，由光滑同痕延拓定理得 $T(1,q) \simeq U$。关于 x_1x_2 平面的反射将 φ 换为 $-\varphi$，由定义得镜像公式。 □



$s = 0$　　$s = 1/2$　　$s = 1$

$T(1,3)$ 的截面半径依次为 $r, r/2, 0$

下面用实心环面把上述构造推广到一般纽结的邻域。令

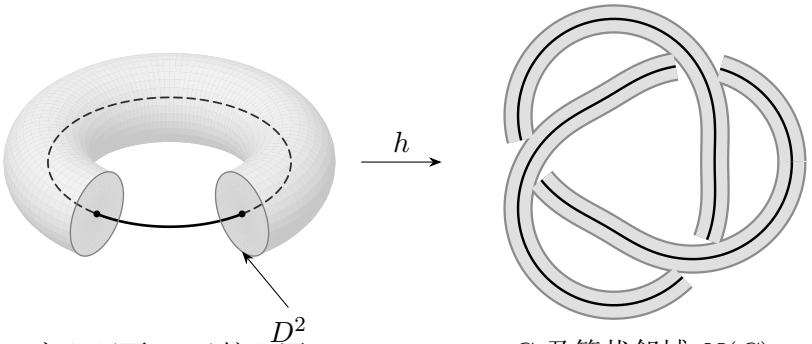
$$D^2 = \{(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\},\ V = S^1 \times D^2.$$

V 称为**实心环面**，其边界是环面 $S^1 \times S^1$。其中 $0 = (0,0) \in D^2$，圆 $S^1 \times \{0\}$ 称为 V 的**核心圆**。把旋转环面的截面小圆换成整个圆盘，就得到 V 的一个空间模型。

事实 27.12 (管状邻域)**.** 设 C 为光滑纽结。沿 C 可取充分细且互不相交的圆盘截面，组成一个闭邻域 $N(C)$，并取保定向同胚

$$h\colon V \longrightarrow N(C)$$

满足 $h(S^1 \times \{0\}) = C$。



实心环面 V 及核心圆　　C 及管状邻域 $N(C)$

左图为标准实心环面及其核心圆，右图为三叶结 C 及其管状邻域。交叉处管的断口标出从下方经过的部分。

例子 27.13 (同像的不同同胚)**.** 将 S^1, D^2 分别看作复平面中的单位圆周和闭单位圆盘。保定向自同胚

$$\tau : V \longrightarrow V,\ \tau(z,w) = (z, zw)$$

逐点固定核心圆，逆映射为 $(z,w) \mapsto (z, \overline{z}w)$。因此 h 与 $h \circ \tau$ 的像都是 $N(C)$，也都把核心圆送到 C，但标准经线 $S^1 \times \{1\}$ 在两者下分别成为

$$t \longmapsto h(e^{it}, 1),\ t \longmapsto h(e^{it}, e^{it}).$$

后一条还沿圆盘边界绕行一周，表明仅给定 $N(C)$ 不能确定 h。



$h(e^{it},1)$ $\qquad$ $(h\circ\tau)(e^{it},1) = h(e^{it},e^{it})$

同一条经线在两种同胚下的像

更一般地，对 $0 < \rho < 1$ 有

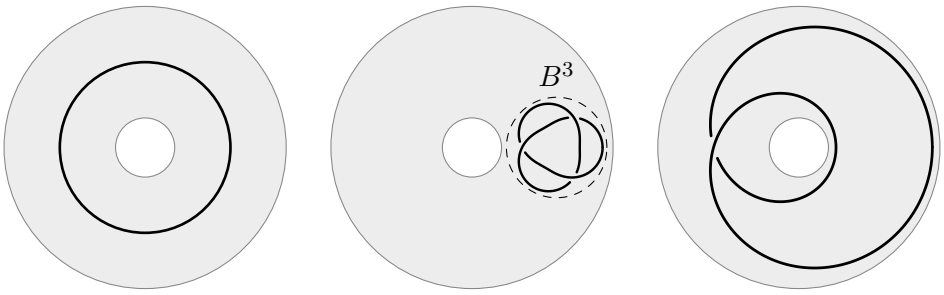
$$\tau(e^{ipt}, \rho e^{iqt}) = (e^{ipt}, \rho e^{i(q+p)t}).$$

因此沿大圆、小圆方向的绕行周数会从 (p,q) 变为 $(p, q+p)$。

定义 27.14 (Seifert 曲面与零标架，Seifert surface and framing)**.** 设 C 为有向纽结。若紧致、连通、定向的光滑嵌入曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 满足 $\partial S = C$，则称 S 为 C 的 **Seifert 曲面**。沿 C 取充分细的管状邻域 $N(C)$，使 $S \cap \partial N(C)$ 为一条与 C 同向的平行曲线，称为**首选经线**（preferred longitude）。管状邻域的一个圆盘截面称为**子午圆盘**（meridian disk），其边界称为**子午线**（meridian）。取 h 将标准大圆方向送到首选经线、小圆方向送到子午线，所得标架称为**零标架**（Seifert framing）。

每个有向纽结都有 Seifert 曲面，首选经线在 $\partial N(C)$ 内的同痕类与曲面选择无关。以下固定一个这样的零标架 h。

定义 27.15 (模式结，pattern)**.** 设 P 为 V 内部的纽结，称 P 为一个**模式结**。若 P 在 V 内与核心圆环境同痕，则称为**核心模式结**。若 P 包含在 V 内部某个嵌入的三维球中，则称为**球内模式结**。三维球是指与 $B^3 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| \le 1\}$ 同胚的空间。



核心模式结 $\qquad$ 球内模式结 $\qquad$ $(2,1)$ 模式结

图中浅色部分表示标准实心环面。左图是核心模式结，中图的三叶结全部位于虚线表示的球内，右图的模式结沿大圆方向走两周。右图在 $\mathbb{R}^3$ 中是平凡结，在 V 内与核心圆不同痕。

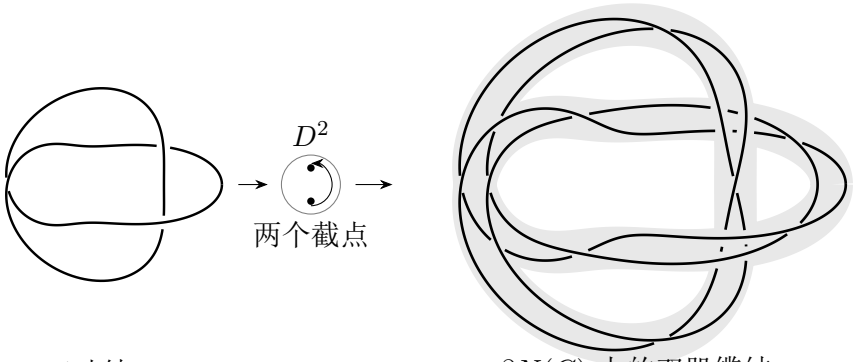
定义 27.16 (卫星结，satellite knot)**.** 设 C 为非平凡纽结，$P \subset V$ 为模式结。若 P 既不是球内模式结，也不是核心模式结，则 $K = h(P)$ 称为一个**卫星结**，C 称为**伴随结**（companion）。

若 P 为核心模式结，则 $h(P) \simeq C$。若 P 为球内模式结，则 $h(P)$ 的结型与 C 无关。两个模式结在 $\mathbb{R}^3$ 中同痕，未必在 V 内同痕。

定义 27.17 (缆结，cable knot)**.** 设 C 为非平凡纽结，固定 h。在 V 的边界上取大圆方向走 $p \geq 2$ 周、小圆方向走 q 周的互素斜率曲线，向内部稍作移动，再用 h 送到 $N(C)$，所得卫星结称为 C 的一个 (p, q) **缆结**。

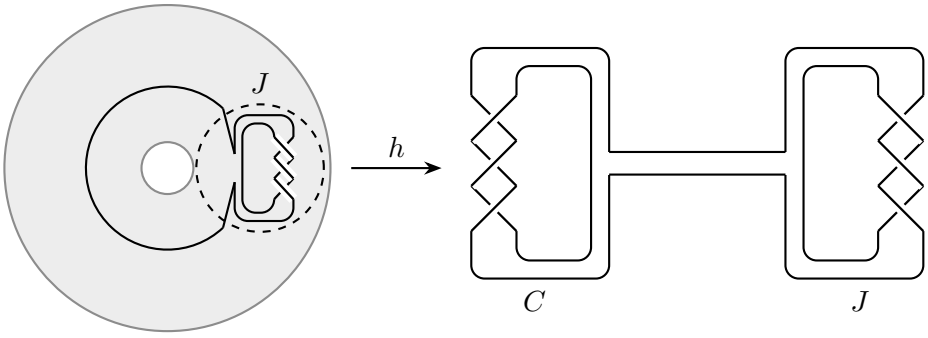
环面结位于标准实心环面中，其核心圆在 $\mathbb{R}^3$ 中是平凡结。缆结把同一种绕行曲线送到非平凡结 C 的管状邻域中。由例子27.13中的 τ 可知，用 $h \circ \tau$ 构造的 (p, q) 缆结，等于用 h 构造的 $(p, q+p)$ 缆结。若固定同一条几何缆结，把坐标从 h 改为 $h \circ \tau$，则参数变为 $(p, q-p)$。

例子 27.18 (三叶结的双股缆结)**.** 取伴随结 C 为三叶结。在标准实心环面的边界上取一条沿大圆方向走两周、沿小圆方向走奇数周的简单闭曲线，向内部稍作移动，再用固定的 h 送到 $N(C)$，得到 C 的一个双股缆结。



三叶结 C　　$\partial N(C)$ 上的双股缆结
上股连续，下股留有断口

例子 27.19. 在核心的一小段弧上打入非平凡纽结 J，其余部分仍沿核心走一周，得到一个模式结 P。它既不是球内模式结，也不是核心模式结。取非平凡伴随结 C，则 $h(P)$ 由 C 的一小段弧与球内的 J 接合而成，故 $h(P) \simeq C \# J$。



实心环面中的 P　　卫星结 $h(P) \simeq C \# J$

27.3 二桥结与连分数

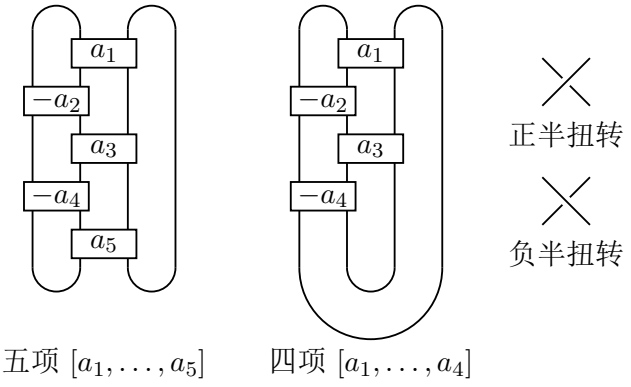
定义 27.20 (桥数与二桥结，bridge number and two-bridge knot)**.** 设 K 为纽结。取各段均不水平、与 K 环境同痕的闭折线。沿折线行进时，高度由增加变为减少的顶点称为**局部最高点**，由减少变为增加的顶点称为**局部最低点**。两类顶点在闭折线上交替出现，个数相等。在所有这样的折线代表中，局部最高点个数的最小值称为 K 的**桥数**。桥数为 2 的纽结称为**二桥结**。链环的桥数同样定义，桥数为 2 时称为**二桥链环**。

桥数为 1 的纽结恰为平凡结。二桥结可摆成只有两个局部最高点和两个局部最低点的形状。

事实 27.21 (二桥图的标准形)**.** 任何二桥结都可画成四股上下帽图，使最右一股不参与任何交叉，所有扭转只发生在中间两股或最左两股之间。二桥链环也有这样的图形。

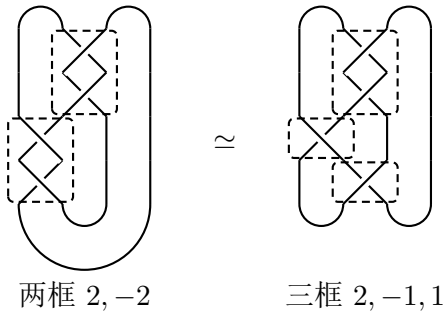
参见 Baker 与 Buck，*The classification of rational subtangle replacements between rational tangles*（2013），图 13。

下图用四条向下的弧连接两段上帽与两段下帽。扭转框从上向下排列，奇数位置扭转中间两条弧，偶数位置扭转左边两条弧。框中整数的绝对值为半扭转次数，正负如右图。



从左向右给下端点编号 $1,2,3,4$。最后一个框在中间时，配对 1 与 2、3 与 4。最后一个框在左边时，配对 1 与 4、2 与 3。每种配对都用下方平面内互不相交的两段弧闭合。

例子 27.22 (末框拆分)**.** 移动下帽并作 R2 变换，可将两框 $2,-2$ 改写为三框 $2,-1,1$。



定义 27.23 (连分数)**.** 设 $a_1,\dots,a_n$ 为整数，且下式中各分母均非零，定义**连分数**

$$[a_1,\dots,a_n]=a_1+\cfrac{1}{a_2+\cfrac{1}{\ddots+\cfrac{1}{a_n}}}.$$

约定 $[a_1]=a_1$。辗转相除法给出任意正有理数的展开，首项可为 0，其余项均为正；将各

项同时变号便得到相反数的展开。当 $|a_n| \geq 2$ 时，正末项可拆为 $a_n - 1, 1$，负末项可拆为 $a_n + 1, -1$，也可反向合并。拆分前后的项数一奇一偶。

性质 27.24 (加号与减号连分数)**.** 设 $a_1, \ldots, a_n$ 为整数，且连分数有定义。记减号连分数为

$$[b_1, \ldots, b_n]_- = b_1 - \cfrac{1}{b_2 - \cfrac{1}{\ddots - \cfrac{1}{b_n}}}.$$

若 $b_j = (-1)^{j-1} a_j$，则

$$[b_1, \ldots, b_n]_- = [a_1, \ldots, a_n].$$

用减号连分数时，扭转框中的整数直接取 $b_1, \ldots, b_n$。

证明. 当 $j = n$ 时，$b_n = (-1)^{n-1} a_n$。若后一层满足等式，则

$$\begin{aligned} [b_j, \ldots, b_n]_- &= b_j - \frac{1}{[b_{j+1}, \ldots, b_n]_-} \\ &= (-1)^{j-1} \left(a_j + \frac{1}{[a_{j+1}, \ldots, a_n]} \right) = (-1)^{j-1} [a_j, \ldots, a_n]. \end{aligned}$$

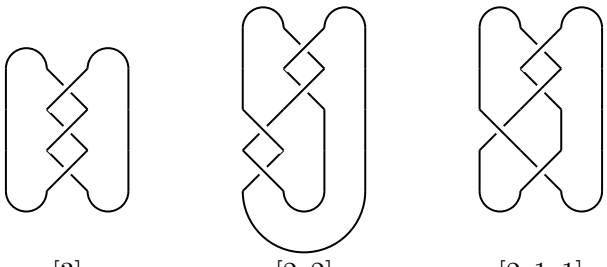
从 $j = n$ 向前归纳，再取 $j = 1$ 即得结论。 □

定义 27.25 (二桥结的参数)**.** 设 $p > 1$、$q \in \mathbb{Z}$ 且 $\gcd(p, q) = 1$。按上述方法取 $p/q = [a_1, \ldots, a_n]$，各非零项与 q 同号，首项可为 0，并取 $|a_n| \geq 2$。在上述框图中从上到下依次填入 $b_j = (-1)^{j-1} a_j$，按末框位置接上下帽。首项为 0 时，首框不作扭转，其余框仍按原序号排列。所得无定向链环记为 $K(p, q)$。若 p 为奇数，它是纽结；若 p 为偶数，它有两个分支。另约定 $K(1, q) = U$，对 $p < 0$ 记 $K(p, q) = K(-p, -q)$。

例子 27.26. $[3] = 3$ 给出正三叶结 $K(3, 1)$。又有

$$[2, 2] = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = [2, 1, 1],$$

由例子27.22的末框拆分，八字结 $K(5, 2)$ 也可用三个扭转框 $2, -1, 1$ 表示。



[3] [2, 2] [2, 1, 1]

同样，$K(5, -2)$ 可由连分数 $[-2, -2]$ 画出，扭转框为 $-2, 2$，恰为中图的镜像。

事实 27.27 (二桥结分类，Schubert)**.** 设 $p, p' \geq 3$ 为奇数，$q, q' \in \mathbb{Z}$，且 $\gcd(p, q) = \gcd(p', q') = 1$。无定向纽结 $K(p, q)$ 与 $K(p', q')$ 环境同痕，当且仅当 $p = p'$，且

$$q' \equiv q \pmod{p} \text{ 或 } qq' \equiv 1 \pmod{p}.$$

此外，$K(p, q)$ 的镜像为 $K(p, -q)$。

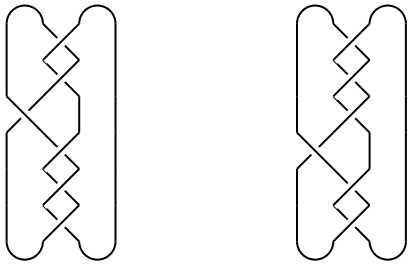
分类最早见 Horst Schubert 的德文论文 *Knoten mit zwei Brücken*（1956）。从有理缠结的分数分类出发的证明，见 Louis H. Kauffman 与 Sofia Lambropoulou，*On the classification of rational knots*（2003），定理 1、2。这里不指定纽结的定向，环境同痕仍保持空间定向。

例子 27.28. $K(3,1)$ 的镜像为 $K(3,-1)$。因为 $-1 \not\equiv 1$ 且 $1\cdot(-1)\not\equiv 1 \pmod 3$，两者不同痕。$K(5,2)$ 的镜像为 $K(5,-2)$。由于 $2\cdot(-2)\equiv 1 \pmod 5$，八字结与其镜像同痕。

课后例题

1. 写出环面链环 $T(3,6)$ 各分支的参数，求分支数及每个分支沿大圆、小圆方向的绕行周数。单条参数曲线 $t\mapsto \Phi(3t,6t)$ 的像是否为整个 $T(3,6)$？

2. 分别从上到下读出两图各组半扭转的带号数，写出对应的正连分数并计算其值。利用二桥结分类，判断两图所示纽结是否同痕，以及图 a 所示纽结是否与其镜像同痕。



(a) (b)

几何学 I 第二十八讲

叶 帆*

2026 年 12 月 23 日

28 纽结多项式

本讲定义康威（Conway）、亚历山大（Alexander）、琼斯（Jones）及 HOMFLY-PT 多项式，并用 skein 关系计算具体纽结的不变量。本讲无尤承业《解析几何》中的直接对应章节。主要参考 Jacob Rasmussen 的 *Knots, Polynomials, and Categorification* [Ras21]，§1.4、§2.7–2.8、§5 及 §6.1。康威多项式、skein 归结及连通和公式参考 Józef H. Przytycki 的 *Conway type invariants of links and Kauffman's method* [Prz12]，第 III 章 §1、§3。以下链环均非空且有向。

28.1 多项式环与 skein 关系

定义 28.1 (环，ring)**.** 设 R 为配有加法、乘法两个二元运算的集合。本讲称 R 为**环**，是指加法满足交换律、结合律，存在零元及每个元素的加法逆元，乘法满足交换律、结合律并有单位元 $1 \neq 0$，且对任意 $a, b, c \in R$ 满足分配律

$$a(b+c) = ab + ac,\ (a+b)c = ac + bc.$$

每个非零元素都有乘法逆元的环称为域，与第十八讲的定义一致。

例如 $\mathbb{Z}$ 是环但不是域，因为 2 在 $\mathbb{Z}$ 中没有乘法逆元。关于 x 的整系数多项式按通常规则相加、相乘，组成环 $\mathbb{Z}[x]$。

定义 28.2 (Laurent 多项式)**.** 设 t 为变量，$m \leq n$ 为整数。有限和

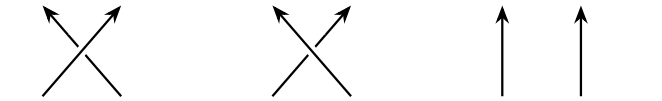
$$\sum_{k=m}^{n} a_k t^k,\ a_k \in \mathbb{Z}$$

称为关于 t 的**整系数 Laurent 多项式**。这些多项式组成环 $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$，其中 t 可逆。允许半整数指数所得的环记为 $\mathbb{Z}[t^{1/2}, t^{-1/2}]$；令 $t = q^2$ 后可写为 $\mathbb{Z}[q, q^{-1}]$。

多项式相等是指各次幂的系数分别相等。例如 $t - 1 + t^{-1} \neq 1$，尽管它们在 $t = 1$ 时取值相同。非零 Laurent 多项式乘积的最高次项系数为两个最高次项系数之积，故乘积非零。因此等式两侧可消去公共的非零因子。

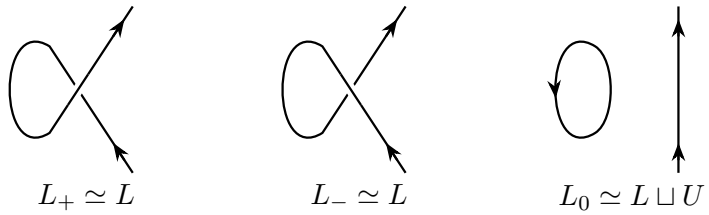
定义 28.3 (Skein 三元组，skein triple)**.** 设有向链环图 L_+, L_-, L_0 在一个小圆盘外完全相同，圆盘内分别为正交叉、负交叉及**保定向光滑化**（oriented smoothing）。保定向光滑化是在盘内无交叉地连接四个端点，使每条新弧都由进入圆盘的端点走向离开圆盘的端点。称 (L_+, L_-, L_0) 为一个 **skein 三元组**。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。



交叉符号沿用第二十六讲的约定。对同一分支上的两弧作保定向光滑化，分支数增加 1。对不同分支作保定向光滑化，分支数减少 1。

记 U 为平凡结，U_r 为 r 分支平凡链环。在链环 L 的一段弧上作下图的小卷曲，L_+、L_- 均由 R1 化回 L。对交叉作保定向光滑化，得到 $L_0 = L \sqcup U$，即 L 与一个同它分离的平凡圆的并。

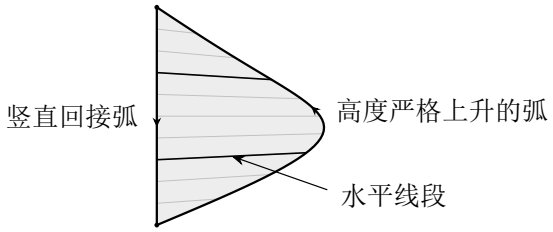


引理 28.4 (换交归结)**.** 任意 r 分支链环图都能经有限次换交变成表示 U_r 的图，再由 R1–R3 化为 r 个分离的圆。换交过程中图的交叉数不变。

证明. 给各分支排序，并在投影的非交叉处各选一个起点。按此顺序沿定向遍历，通过换交使每个交叉处后经过的弧位于先经过的弧上方。

按这些上下关系取空间中的代表，将各分支分别放在互不相交的高度区间内。对每个分支，在起点附近的无交叉小圆盘内调整连接，使其中一小段成为竖直回接弧，其余部分的高度沿定向严格增加。回接弧的投影只有起点，其余弧的投影除端点外不经过此点，故两弧除公共端点外不相交。

在每一中间高度，用水平线段连接上升弧与回接弧上的点。不同高度的线段互不相交。这些线段随高度连续变化，且只在最高与最低处缩成一点，因而组成以该分支为边界的嵌入圆盘。



各分支的圆盘分处不同高度区间，故彼此不相交，所得链环为 U_r。再由 Reidemeister 定理即可化成 r 个分离的圆。这一构造见 Scharlemann，*Crossing changes*（1998），§1。 □

性质 28.5 (skein 关系的唯一性)**.** 若一种 skein 关系中，固定任意两项的值后，第三项的值若存在则唯一，那么给定 U 处的值后，至多存在一个满足该关系的有向链环同痕不变量。

证明. 先对小卷曲应用关系。两种交叉图均同痕于 L，光滑图为 $L \sqcup U$，所以从 $U_1 = U$ 出发可依次唯一确定全部 U_r 的值。

再按图的交叉数归纳。无交叉图表示 U_r，其值已确定。设少于 n 个交叉的图上的值均已唯一确定。对一个 n 交叉图 D，由引理28.4取换交序列

$$D = D_0 \longleftrightarrow D_1 \longleftrightarrow \cdots \longleftrightarrow D_m \simeq U_r,$$

其中各 D_i 均有 n 个交叉。每一步对应的光滑图只有 $n-1$ 个交叉，其值由归纳假设确定。D_m 与 U_r 同痕，其值已知，故 skein 关系先确定 D_{m-1} 的值，再依次确定 $D_{m-2}, \ldots, D_0$ 的值，完成归纳。 □

以下三种 skein 关系均满足上述条件，因为其系数非零，且所在环中非零因子可消去。亚历山大多项式的这一唯一性也见 [OSS15] 习题 2.4.12(b)。

28.2 康威与亚历山大多项式

事实 28.6 (康威多项式)**.** 存在唯一的有向链环同痕不变量 $\nabla_L(z) \in \mathbb{Z}[z]$，满足

$$\nabla_U(z) = 1,\ \nabla_{L_+}(z) - \nabla_{L_-}(z) = z\nabla_{L_0}(z),$$

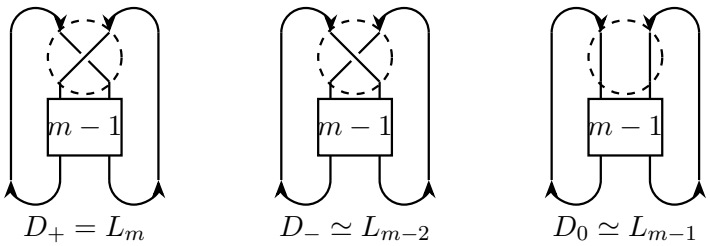
称 ∇_L 为**康威多项式**，第二个等式为它的 **skein 关系**。

唯一性由性质28.5可得。存在性证明的核心是验证按 skein 关系构造的多项式在 R1–R3 下不变，详见 Przytycki 与 Traczyk，*Invariants of links of Conway type*（1988），定理 1.8 及 §2。

性质 28.7 (分离的平凡分支)**.** 设 L 为链环，$L \sqcup U$ 由 L 与一个同它分离的平凡圆组成，则 $\nabla_{L\sqcup U} = 0$。

证明. 对小卷曲应用康威关系，得到 $0 = z\nabla_{L\sqcup U}$，消去 z 即得结论。因此 $\nabla_{U_1} = 1$，而 $r \geq 2$ 时 $\nabla_{U_r} = 0$。 □

例子 28.8 (二桥链环的递推)**.** 设 $m \geq 1$，下图左侧表示链环 L_m，其中扭转框含 $m-1$ 个正半扭转，两条中间弧均向下定向。另令 $L_0 = U \sqcup U$。有 $L_1 \simeq U$，L_2 为正 Hopf 链环 H，L_3 为正三叶结 T。当 $m \geq 2$ 时，L_m 为上一讲的 $K(m,1)$。



$D_+ = L_m$　　$D_- \simeq L_{m-2}$　　$D_0 \simeq L_{m-1}$

对 $m \geq 2$，将圈出的正交叉变负后，可由 R2 消去相邻的一对正负交叉，得到 L_{m-2}。保定向光滑化得到 L_{m-1}。令 $F_m(z) = \nabla_{L_m}(z)$，由康威关系得

$$F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_m = F_{m-2} + zF_{m-1}.$$

因此

$$\nabla_H = z,\ \nabla_T = 1 + z^2.$$

因为 $\nabla_T \neq \nabla_U$，三叶结不是平凡结。

性质 28.9 (指数的奇偶性)**.** 若 L 有 r 个分支，则

$$\nabla_L(-z) = (-1)^{r-1}\nabla_L(z).$$

因此 r 为奇数时，$\nabla_L(z)$ 只含 z 的偶次幂。r 为偶数时，$\nabla_L(z)$ 只含 z 的奇次幂。

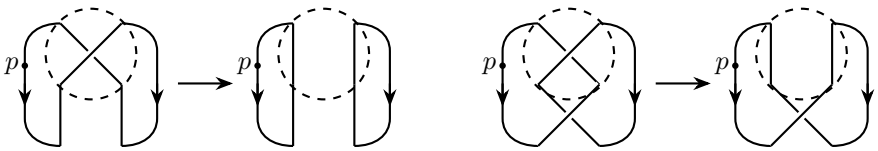
证明. 令 $G_L(z) = (-1)^{r-1}\nabla_L(-z)$。保定向光滑化改变分支数的奇偶性，故若 L_+, L_- 有 r 个分支，则 $G_{L_0}(z) = (-1)^r\nabla_{L_0}(-z)$。由康威关系，

$$G_{L_+}(z) - G_{L_-}(z) = (-1)^{r-1}(-z)\nabla_{L_0}(-z) = zG_{L_0}(z).$$

又 $G_U = 1$，由唯一性得 $G_L = \nabla_L$。比较各次幂的系数即得结论。 □

性质 28.10 (康威多项式的连通和公式)**.** 设 K, J 为有向纽结,则 $\nabla_{K\#J}(z) = \nabla_K(z)\nabla_J(z)$。

证明. 固定 J，在链环 L 的一段无交叉小弧上标记一点 p，并接入小球内的 J，记为 $L\#J$。在该小球外对 L 的交叉应用 skein 关系，$\nabla_{L\#J}$ 与 $\nabla_L\nabla_J$ 满足相同递推。光滑化拆分或合并分支后，含 p 的小弧仍指定接入 J 的位置。



一支分为两支　　两支并为一支

当 $L = U_1$ 时，两式均为 ∇_J。当 $L = U_r$ 且 $r \geq 2$ 时，$L\#J$ 是 J 与 $r-1$ 个分离的平凡圆的并，两式均为零。沿性质28.5的证明归纳，两式由相同初值和 skein 关系确定。取 $L = K$ 即得结论。 □

定义 28.11 (亚历山大多项式，Alexander polynomial)**.** 设 K 为纽结，写成 $\nabla_K(z) = \sum_j a_j z^{2j}$。定义它的**对称归一化亚历山大多项式**为

$$\Delta_K(t) = \sum_j a_j(t - 2 + t^{-1})^j \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}].$$

等价地，$\Delta_K(t) = \nabla_K(t^{1/2} - t^{-1/2})$。

由 $(t^{1/2} - t^{-1/2})^2 = t - 2 + t^{-1}$，$\Delta_K$ 只有整数次幂，且满足 $\Delta_K(t^{-1}) = \Delta_K(t)$。例如

$$\Delta_U(t) = 1,\ \Delta_T(t) = 1 + (t - 2 + t^{-1}) = t - 1 + t^{-1}.$$

对链环也记 $\Delta_L(t) = \nabla_L(t^{1/2} - t^{-1/2})$。由性质28.9，若 L 有 r 个分支，Δ_L 的非零项指数在 r 为奇数时为整数，在 r 为偶数时为半整数。例如 $\Delta_H(t) = t^{1/2} - t^{-1/2}$。其递推式为

$$\Delta_{L_+}(t) - \Delta_{L_-}(t) = (t^{1/2} - t^{-1/2})\Delta_{L_0}(t).$$

性质 28.12 (镜像、反向与连通和)**.** 对纽结 K, J，有

$$\Delta_{\overline{K}}(t) = \Delta_K(t),\ \Delta_{K\#J}(t) = \Delta_K(t)\Delta_J(t).$$

反转纽结的方向不改变 Δ_K。

证明. 镜像交换正、负交叉，由康威关系及唯一性得 $\nabla_{\overline{L}}(z) = \nabla_L(-z)$。对纽结用性质28.9，即得亚历山大多项式的镜像公式。同时反转全部方向保持 skein 关系与归一化，故多项式不变。连通和公式由性质28.10代入 $z = t^{1/2} - t^{-1/2}$ 得到。 □

28.3 琼斯多项式与镜像

事实 28.13 (琼斯多项式，Jones polynomial)**.** 存在唯一的有向链环同痕不变量 $V_L(t) \in \mathbb{Z}[t^{1/2}, t^{-1/2}]$，满足

$$V_U(t) = 1,$$
$$t^{-1}V_{L_+}(t) - tV_{L_-}(t) = (t^{1/2} - t^{-1/2})V_{L_0}(t).$$

它称为**琼斯多项式**。

唯一性由性质28.5可得。存在性可用 Kauffman 括号归一化构造，证明的核心是验证 R1–R3 不变性，详见 [Ras21] 定理 1.4.6、定义 1.4.8 及命题 1.4.10，取其变量 $q = -t^{1/2}$。

性质 28.14 (指数的奇偶性)**.** 若 L 有 r 个分支，令 $W_L(q) = V_L(q^2) \in \mathbb{Z}[q, q^{-1}]$，则

$$W_L(-q) = (-1)^{r-1}W_L(q).$$

因此，$V_L(t)$ 的非零项指数在 r 为奇数时为整数，在 r 为偶数时为半整数。特别地，对纽结 K 有 $V_K(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$。

证明. 改用变量 q，琼斯关系为

$$q^{-2}W_{L_+} - q^2W_{L_-} = (q - q^{-1})W_{L_0}.$$

令 $G_L(q) = (-1)^{r-1}W_L(-q)$。用 $-q$ 替换 q 时，右侧系数变号，而保定向光滑化也使分支数的奇偶性改变，所以 G_L 满足同一关系且 $G_U = 1$。由唯一性，$G_L = W_L$。比较 q 的各次幂系数，W_L 仅含与 $r-1$ 同奇偶的次幂，换回 $t = q^2$ 即得结论。 □

性质 28.15 (分离的平凡分支)**.** 设 $L \sqcup U$ 为 L 与一个同它分离的平凡圆的并，则

$$V_{L\sqcup U}(t) = -(t^{1/2} + t^{-1/2})V_L(t).$$

证明. 对小卷曲应用 skein 关系，得

$$(t^{-1} - t)V_L = (t^{1/2} - t^{-1/2})V_{L\sqcup U}.$$

利用 $t^{-1} - t = -(t^{1/2} - t^{-1/2})(t^{1/2} + t^{-1/2})$，消去公共非零因子即得。 □

例子 28.16 (同一组图的琼斯多项式)**.** 对例子28.8的 skein 三元组，记 $s = t^{1/2} - t^{-1/2}$，有

$$t^{-1}V_{L_m} - tV_{L_{m-2}} = sV_{L_{m-1}}.$$

从 $V_{L_0} = -(t^{1/2} + t^{-1/2})$ 和 $V_{L_1} = 1$ 出发，得到

$$V_H = -t^2(t^{1/2} + t^{-1/2}) + ts = -t^{1/2} - t^{5/2},$$
$$V_T = t^2 + ts(-t^{1/2} - t^{5/2}) = t + t^3 - t^4.$$

性质 28.17 (镜像、反向与连通和)**.** 对有向链环 L，有

$$V_{\overline{L}}(t) = V_L(t^{-1}).$$

对纽结 K, J，有 $V_{K\#J}(t) = V_K(t)V_J(t)$。同时反转全部分支的方向不改变 V_L。

证明. 镜像交换正、负交叉。在琼斯关系中用 t^{-1} 替换 t，再乘以 -1，得到镜像图的 skein 关系。归一化相同，由唯一性得镜像公式。同时反转全部分支的方向不改变 skein 关系及归一化，故多项式不变。连通和公式沿用性质28.10的证明，仅在接入 J 的小球之外应用 skein 关系。对 $L = U_r$，两式 $V_{L\#J}$ 与 $V_L V_J$ 均为 $(-(t^{1/2} + t^{-1/2}))^{r-1} V_J$，再沿性质28.5的证明归纳即得结论。 □

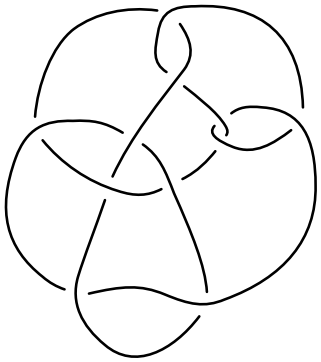
推论 28.18. 正三叶结与其镜像不同痕。

证明. 由性质28.17，

$$V_{\overline{T}}(t) = t^{-1} + t^{-3} - t^{-4} \neq V_T(t),$$

故两者不同痕。 □

例子 28.19 (亚历山大多项式为 1 的非平凡结)**.** 下图为 **Kinoshita–Terasaka 结** K，结表编号为 $11n42$。它满足 $\Delta_K = 1$，即**亚历山大平凡**，而 $V_K \neq 1$ 说明它非平凡。K 是亚历山大平凡的非平凡结中交点数最少者之一。编号中的 11 表示最小交点数，n 表示非交错，42 是 11 交点非交错素结表中的序号。多项式数据及编号见 Knot Atlas 的 K11n42 条目。



来源于 Knot Atlas，K11n42 条目。

因此，亚历山大多项式不能检测平凡结。

猜想 28.20 (平凡结检测猜想)**.** 若纽结 K 满足 $V_K(t) = 1$，则 K 是平凡结。

这一问题由 Vaughan F. R. Jones 提出，见其 *Ten problems*（2000），问题 1。

28.4 HOMFLY-PT 多项式与特化

名称 HOMFLY-PT 由八位学者 Hoste、Ocneanu、Millett、Freyd、Lickorish、Yetter、Przytycki 及 Traczyk 的姓氏首字母依次组成。原始结果见 Freyd、Yetter、Hoste、Lickorish、Millett 与 Ocneanu 的 *A new polynomial invariant of knots and links*（1985），主定理，以及 Przytycki 与 Traczyk（1988），定理 1.8。

事实 28.21 (HOMFLY-PT 多项式)**.** 存在唯一的有向链环同痕不变量

$$P_L(a,z) \in \mathbb{Z}[a,a^{-1},z,z^{-1}]$$

满足

$$P_U(a,z)=1,\ a^{-1}P_{L_+}(a,z)-aP_{L_-}(a,z)=zP_{L_0}(a,z).$$

它称为 **HOMFLY-PT 多项式**。二变量 Laurent 多项式是有限和 $\sum_{i,j} c_{ij}a^iz^j$，其中 $c_{ij}\in\mathbb{Z}$，$i,j\in\mathbb{Z}$。

唯一性由性质28.5可得。存在性证明的核心是验证按 skein 关系构造的多项式在 R1–R3 下不变，详见 Przytycki 与 Traczyk（1988），定理 1.8 及 §2。

性质 28.22 (分离并与特化)**.** 设 $L\sqcup U$ 为 L 与一个同它分离的平凡圆的并，则

$$P_{L\sqcup U}(a,z)=\frac{a^{-1}-a}{z}P_L(a,z),$$

$$\nabla_L(z)=P_L(1,z),\ V_L(t)=P_L(t,t^{1/2}-t^{-1/2}).$$

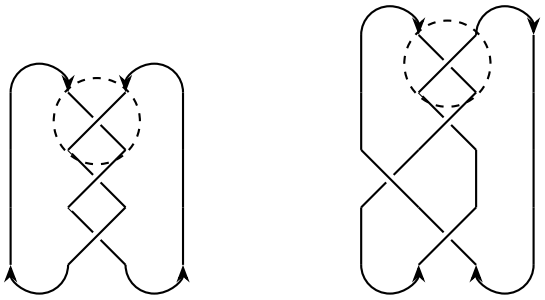
特别地，对纽结 K，$\Delta_K(t)=P_K(1,t^{1/2}-t^{-1/2})$。

证明. 第一式仍由小卷曲的 skein 关系得到。两种代入分别给出康威与琼斯的 skein 关系，且平凡结的值均为 1。将代入式视为有理函数，应用性质28.5即得特化公式。 □

例子 28.23 ($\mathfrak{sl}_n$ 多项式)**.** 对整数 $n\geq 2$，特化 $P_L(q^n,q^{-1}-q)$ 得到归一化的 $\mathfrak{sl}_n$ 多项式，参见 [Ras21]§6.1。取 $n=2$ 并令 $q=-t^{1/2}$，便得到本讲的琼斯多项式。

课后例题

1. 下图为正三叶结 $T=3_1$ 与八字结 $E=4_1$。在圈出的交叉处，T 的交叉为正，E 的交叉为负。两图换交后都得到平凡结 U，作保定向光滑化后都得到正 Hopf 链环 H。利用例子28.8先求 $P_H(a,z)$，再求 $P_T(a,z)$ 与 $P_E(a,z)$，并写出后两者的琼斯特化。



$T=3_1$ $\qquad$ $E=4_1$

2. 沿用性质28.10的证明，说明 $P_{K\#J}(a,z)=P_K(a,z)P_J(a,z)$。

课后例题解答

第二十六讲

1. 令
$$H_s(x_1,x_2,x_3)=((1-s+sa)x_1,(1-s+sb)x_2,x_3),\ 0\le s\le 1.$$
由 $a,b>0$，$1-s+sa$、$1-s+sb$ 均为正，故每个 H_s 都是同胚。又 $H(x,s)=H_s(x)$ 连续，$H_0=\mathrm{id}$，因此 H 为环境同痕，且 $H_1(U)=\iota(S^1)$。映射 ι 连续，像上的逆 $(y_1,y_2,0)\mapsto(y_1/a,y_2/b)$ 也连续，故为嵌入。后一映射将 $(\cos t,\sin t)$ 与 $(-\cos t,-\sin t)$ 映到同一点，不是单射，故不是嵌入。

2. 沿箭头追踪，最下面两个交叉属于 K_1,K_2，最上面两个交叉属于 K_2,K_3，且均为正交叉。K_1,K_3 之间没有交叉，故
$$\mathrm{lk}(K_1,K_2)=1,\ \mathrm{lk}(K_2,K_3)=1,\ \mathrm{lk}(K_1,K_3)=0.$$
若 K_2 可与另外两个分支分离，则 $\mathrm{lk}(K_1,K_2)=0$，与上式矛盾。因此不能分离。

第二十七讲

1. $\gcd(3,6)=3$，故有三个分支，每个分支沿大圆方向走 1 周，沿小圆方向走 2 周。环面方程 $6\theta-3\varphi\in 2\pi\mathbb{Z}$ 等价于
$$2\theta-\varphi\equiv\frac{2\pi j}{3}\pmod{2\pi},\ j=0,1,2.$$
可分别取嵌入
$$\iota_j(\cos t,\sin t)=\Phi(t,2t-2\pi j/3).$$
三条曲线满足不同的同余条件，故互不相交，并给出全部分支。由 $\gcd(1,2)=1$，每条参数曲线在一个周期内只走一遍相应分支。而 $\Phi(3t,6t)=\iota_0(\cos 3t,\sin 3t)$ 将第零个分支走三遍，其像不含另外两个分支。

2. a、b 两图均从中间两弧的正半扭转开始，随后是左侧两弧的一次负半扭转，最后回到中间两弧的正半扭转。从上到下，图 a 的带号数为 $(2,-1,3)$，图 b 为 $(3,-1,2)$。由 $b_j=(-1)^{j-1}a_j$，相应的正连分数为 $[2,1,3]$ 与 $[3,1,2]$，其值为
$$[2,1,3]=2+\frac{1}{1+1/3}=\frac{11}{4},\ [3,1,2]=3+\frac{1}{1+1/2}=\frac{11}{3}.$$
两图分别为 $K(11,4)$ 和 $K(11,3)$。因为 $4\cdot 3\equiv 1\pmod{11}$，两结同痕。$K(11,4)$ 的镜像为 $K(11,-4)$。因为 $-4\not\equiv 4\pmod{11}$ 且 $4\cdot(-4)\not\equiv 1\pmod{11}$，$K(11,4)$ 与其镜像不同痕。

第二十八讲

1. 例子28.8在 $m=2$ 时给出 (H,U_2,U)。由 $P_{U_2}=(a^{-1}-a)/z$ 和 $P_U=1$，

$$P_H=a^2P_{U_2}+az=\frac{a-a^3}{z}+az.$$

三叶结和八字结的 skein 三元组分别为 (T,U,H) 及 (U,E,H)，所以

$$P_T=a^2+azP_H=2a^2-a^4+a^2z^2,\ P_E=a^{-2}-a^{-1}zP_H=a^2+a^{-2}-1-z^2.$$

代入 $a=t$ 及 $z^2=t-2+t^{-1}$，得到

$$V_T(t)=t+t^3-t^4,\ V_E(t)=t^2-t+1-t^{-1}+t^{-2}.$$

2. 固定 J，在链环 L 的一段无交叉小弧处接入 J。所有换交与光滑化都在这段小弧及接入 J 的小球之外进行，J 保持不动。因此 $P_{L\#J}$ 与 P_LP_J 满足同一 skein 关系。设 $L=U_r$，则 $L\#J$ 为 J 与 $r-1$ 个分离的平凡圆的并。由性质28.22，两式同为

$$\left(\frac{a^{-1}-a}{z}\right)^{r-1}P_J(a,z).$$

沿性质28.5的证明归纳，两式对所有带标记的 L 相等。取 $L=K$ 即得结论。